Лабораторная работа 1.12. Создание представлений веб приложения

Цель лабораторной работы.

Получить практические навыки в создании представлений для проекта Java EE.

Введение

Для разработки представлений необходимо в репозитории создать ветку dev3 на основе ветки master. После проверки преподавателем работоспособности веб-приложения ветка dev3 должна быть слита с веткой master.

Создание страниц jsp

В пакете view создадим две jsp-страницы role.jsp и person.jsp для отображения в браузере информации о должностях и сотрудниках. Сгенерированные коды страниц role.jsp и person.jsp будут иметь следующий вид, представленный на листингах 1 и 2..

Листинг 1.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8">
<title> Должности </title>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> </title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Листинг 2.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8">
<title> Сотрудники </title>
```

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title> </title>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Модификация главной страницы

В сервлетах RoleServlet и PersonServlet изменим аннотации, определяющие конечные точки вызова страниц role.jsp и person.jsp, следующим образом.

```
@WebServlet("/role")
@WebServlet("/person")
```

В разметке главной страницы добавим адреса переходов на страницы role.jsp и person.jsp.

```
<li><a href="/employees/persons">Сотрудники</a>
<li><a href="/employees/roles">Должности</a>
```

С учетом, сделанных изменений разметка главной страницы будет иметь вид, представленный на листинге 3.

Листинг 3.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
<meta charset="UTF-8">
<!-- Настройка viewport -->
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<title>Управление персоналом</title>

</head>
<body>
     <div class="container-fluid">
```

```
      <jsp:include page="/views/header.jsp" />
      <div class="container">
            <br><br><br>
                  <div class="list-group text-center py-3 px-3">
                        <h2>Функции системы</h2>
                        <ul class="list-group list-group-flush">
                              <li class="list-group-item list-group-item-
primary">
                              <a href="/persons/person">Сотрудники</a>
                              <li class="list-group-item list-group-item-
info">
                              <a href="/persons/role">Должности</a>
                        </ul>
               </div>
            <br><br>
      </div>
       <jsp:include page="/views/footer.jsp" />
</div>

<!-- jQuery -->
<script src="js/jquery-3.6.4.js"></script>
<!-- Bootstrap JS + Popper JS -->
<script defer src="js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

</body>
</html>
```

Модификация страницы Должности

При разработке представлений будет использована стандартная библиотека тегов JSP (JavaServer Pages Standard Tag Library, JSTL), которая является расширением её спецификации и используется для условной обработки, создания циклов, интернационализации страницы, разбора XML данных.

JSTL является альтернативой прямой вставки Java кода в jsp-страницы. JSTL представляет собой набор тегов в стиле HTML, позволяющих обращаться к объектам Java и выполнять многие из конструкций языка Java.

Для использования библиотеки тегов JSTL в проектах Jakarta (Dynamic Web 5.0) необходимо скачать библиотеки Jakarta Servlet (jakarta.servlet.jsp.jstl-api-3.0.0.jar, jakarta.servlet.jsp.jstl-3.0.1.jar) и поместить их в папку WEB-INFO/lib. Данные библиотеки определяют серверный API для обработки HTTP-запросов и ответов (рис.1).

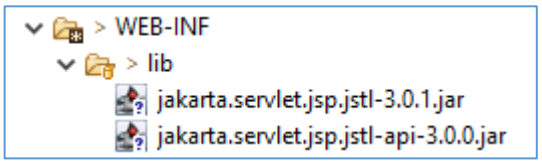


Рисунок 1 – Библиотеки JSTL

Это обеспечит возможность использования языка Expression Language (EL) в jsp страницах.

Для применения основных библиотек тегов JSTL в jsp странице необходимо подключить библиотеки следующим образом.

```
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core" %>
```

Страница должностей должна отображать таблицу с списком должностей и форму для ввода новой должности.

Разметка jsp-страницы role.jsp приведена на листинге 4.

Листинг 4.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core"%>
<%@ page import="domain.Role"%>

<%
Role r1 = new Role(1l, "директор");
Role r2 = new Role(2l, "бухгалтер");
Role r3= new Role(3l, "менеджер");
Role r4 = new Role(4l, "маркетолог");
Role[] roles = new Role[]{r1, r2, r3, r4};
int length = roles.length;
pageContext.setAttribute("roles", roles);
%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8">
<title>Должности</title>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Roles</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<!-- Bootstrap CSS -->
```

```
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- jQuery -->
<script defer src="js/jquery-3.6.4.js"></script>
<!-- Bootstrap JS + Popper JS -->
<script defer src="js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
  <div class="container-fluid">
  <jsp:include page="/views/header.jsp" />
  <div class="container-fluid">
      <div class="row justify-content-start ">
        <div class="col-8 border bg-light px-4">
          <h3>Список должностей</h3>
          <table class="table">
            <thead>
              <th scope="col">Код</th>
              <th scope="col">Должность</th>
              <th scope="col"> Редактировать</th>
              <th scope="col">Удалить</th>
            </thead>
            <tbody>
              <c:forEach var="role" items="${roles}">
                <tr>
                  <td>${role.getId()}</td>
                  <td>${role.getNamerole()}</td>
                  <td width="20"><a href="#" role="button"
                     class="btn btn-outline-primary">
                     <img alt="Редактировать"
                     src="images/icon-edit.png"></a></td>
                   <td width="20"><a href="#" role="button"
                     class="btn btn-outline-primary">
                     <img alt="Удалить"
                        src="images/icon-delete.png"></a></td>
                  </tr>
               </c:forEach>
            </tbody>
          </table>
        </div>
        <div class="col-4 border px-4">
          <form method="POST" action="">
            <h3>Новая должность</h3>
            <div class="mb-3">
              <br> <label for="inputRole"
              class="col-sm-3 col-form-label">Должность</label>
              <div class="col-sm-6">
                input type="text" name="inputRole"
                  class="form-control" id="personRole" />
            </div>
          </div>
          <p>
            <br> <br> <br>
```

```
            <button type="submit"
              class="btn btn-primary">Добавить</button>
              <br>
          </p>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
    <jsp:include page="/views/footer.jsp" />
  </div>
</body>
</html>
```

После подключения библиотеки тегов JSTL необходимо импортировать класс Role.

```
<%@ page import="domain.Role"%>
```

Для тестирования jsp-страницы role.jsp вставим в разметку java код создания массива классов Role и установим контекст страницы с помощью метода pageContext.setAttribute( ).

```
<%
Role r1 = new Role(1l, "директор");
Role r2 = new Role(2l, "бухгалтер");
Role r3= new Role(3l, "менеджер");
Role r4 = new Role(4l, "маркетолог");
Role[] roles = new Role[]{r1, r2, r3, r4};
pageContext.setAttribute("roles", roles);
%>
```

Для создаваемой таблицы определим шапку, состоящую из заголовков четырех столбцов: Код, Должность, Редактировать и Удалить.

```
<thead>
  <th scope="col">Код</th>
  <th scope="col">Должность</th>
  <th scope="col"> Редактировать</th>
  <th scope="col">Удалить</th>
</thead>
```

Далее создаем цикл для заполнения таблицы.

```
<tbody>
  <c:forEach var="role" items="${roles}">
    <tr>
```

```
        <td>${role.getId()}</td>
        <td>${role.getNamerole()}</td>
        <td width="20"><a href="#" role="button"
           class="btn btn-outline-primary">
           <img alt="Редактировать" src="images/icon-edit.png"></a>
        </td>
        <td width="20"><a href="#" role="button"
          class="btn btn-outline-primary">
          <img alt="Удалить" src="images/icon-delete.png"></a>
        </td>
      </tr>
  </c:forEach>
</tbody>
```

Форма на странице role.jsp предназначена для ввода новой должности в базу данных.

```
<form method="POST" action="">
  <h3>Новая должность</h3>
  <div class="mb-3">
    <br> <label for="inputRole" class="col-sm-3 col-form-label">
         Должность </label>
    <div class="col-sm-6">
      input type="text" name="inputRole"
        class="form-control" id="personRole" />
    </div>
  </div>
  <p>
    <br> <br> <br>
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Добавить</button>
    <br>
  </p>
</form>
```

Кнопка Добавить предназначена для отправки данных формы на сервер.

```
<button type="submit" class="btn btn-primary">Добавить</button>
```

При запуске веб-приложения и переходе на страницу Должности получим следующее представление в браузере (рис. 2).

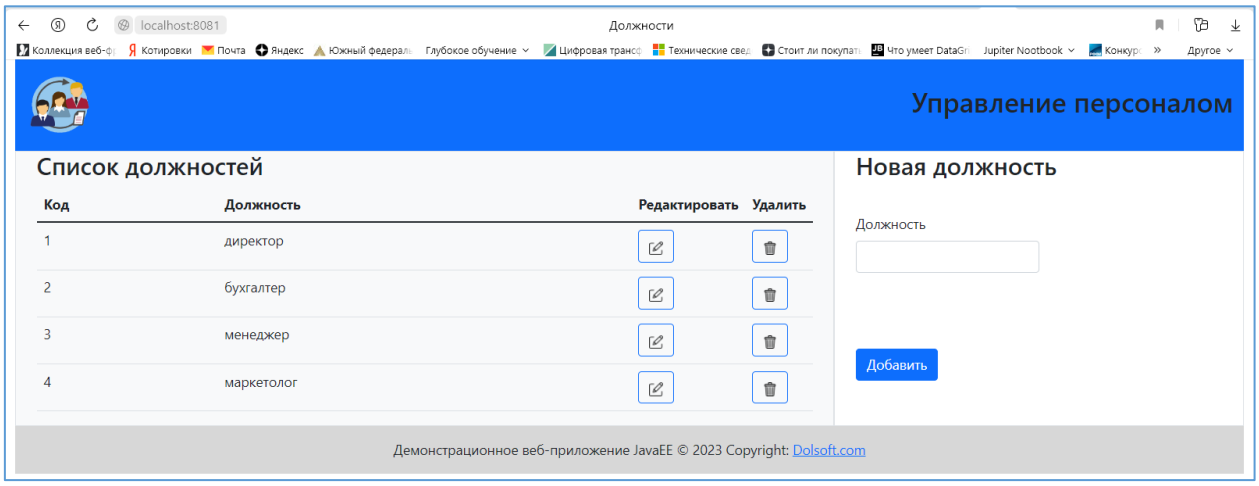


Рисунок 3 – Страница Должности

Модификация страницы Сотрудники

Страница Сотрудники должна отображать таблицу с списком данных по сотрудникам и форму для ввода данных нового сотрудника.

Разметка jsp-страницы person.jsp приведена на листинге 4.

Листинг 4.

```
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="jakarta.tags.core"%>

<%@ page import="domain.Role"%>
<%@ page import="domain.Person"%>

<%
Role r1 = new Role(1l, "директор");
Role r2 = new Role(2l, "бухгалтер");
Role r3= new Role(3l, "менеджер");
Role r4 = new Role(4l, "маркетолог");
Role[] roles = new Role[]{r1, r2, r3, r4};
pageContext.setAttribute("roles", roles);
Person p1 = new Person(1l, "Иван","Иванов", "ivanov@mail.ru", "+7
(961)-289-55-24",1l, r1);
Person p2 = new Person(2l, "Петр","Петров", "petrov@mail.ru", "+7
(961)-289-44-39",2l, r2);
Person p3= new Person(3l, "Сидор","Сидоров", "sidorov@mail.ru", "+7
(961)-289-33-57",3l, r3);
Person p4 = new Person(4l, "Иван","Иванов", "ivanov@mail.ru", "+7
(961)-289-44-39",4l, r4);
Person[] persons = new Person[]{p1, p2, p3, p4};
```

```
pageContext.setAttribute("persons", persons);
%>

<!DOCTYPE html>
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="UTF-8">
<title>Сотрудники</title>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Persons</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<!-- Bootstrap CSS -->
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
<!-- jQuery -->
<script defer src="js/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap JS + Popper JS -->
<script defer src="js/bootstrap.min.js"></script>

<script
     src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.mi
n.js"></script>

</head>
<body>
<body>
  <div class="container-fluid">
    <jsp:include page="/views/header.jsp" />
    <div class="container-fluid">
      <div class="row justify-content-start ">
        div class="col-8 border bg-light px-4">
          <h3>Список сотрудников</h3>
          <table class="table">
            <thead>
              <th scope="col">Код</th>
              <th scope="col">Фамилия</th>
              <th scope="col">Имя</th>
              <th scope="col">Должность</th>
              <th scope="col">Телефон</th>
              <th scope="col">Эл.почта</th>
              <th scope="col">Редактировать</th>
              <th scope="col">Удалить</th>
            </thead>
            <tbody>
              <c:forEach var="person" items="${persons}">
                <tr>
                  <td>${person.getId()}</td>
                  <td>${person.getLastName()}</td>
                  <td>${person.getFirstName()}</td>
                  <td>${person.getRole()}</td>
                  <td>${person.getPhone()}</td>
```

```
            <td>${person.getEmail()}</td>
            <td width="20"><a href="#" role="button"
              class="btn btn-outline-primary">
              <img alt="Редактировать"
                 src="images/icon-edit.png"></a>
            </td>
            <td width="20"><a href="#" role="button"
              class="btn btn-outline-primary">
              <img alt="Удалить"
              src="images/icon-delete.png"></a>
            </td>
          </tr>
        </c:forEach>
      </tbody>
    </table>
  </div>
    <div class="col-4 border px-4">
      <form method="POST" action="">
        <h3>Новый сотрудник</h3>
        <br>
        <div class="mb-3 row">
          <label for="lastname"
            class="col-sm-3 col-form-label">Фамилия</label>
          <div class="col-sm-7">
            <input type="text" class="form-control"
              id="staticLastname"name="lastname" />
          </div>
        </div>
        <div class="mb-3 row">
          label for="firstname"
            class="col-sm-3 col-form-label">Имя</label>
            <div class="col-sm-7">
              <input type="text"
                class="form-control" id="staticFirstname"
                name="firstname" />
            </div>
        </div>
        <div class="mb-3 row">
          label for="rolename"
            class="col-sm-3 col-form-label">Должность</label>
          <div class="col-sm-7">
            <select name="role" class="form-control">
              <option>Выберите должность</option>
              <c:forEach var="role" items="${roles}">
                <option value="${role}">
                  c:out value="${role.getNamerole()}"></c:out>
                </option>
              </c:forEach>
            </select>
          </div>
        </div>
```

```
                <div class="mb-3 row">
                  <label for="phone"
                    class="col-sm-3 col-form-label">Телефон</label>
                  <div class="col-sm-7">
                    <input type="text"
                      class="form-control" id="staticphone"
                      name="phone" />
                  </div>
                </div>
                <div class="mb-3 row">
                  <label for="email"
                    class="col-sm-3 col-form-label">Эл.почта</label>
                  <div class="col-sm-7">
                    <input type="text" class="form-control"
                      id="staticemail" name="email" />
                  </div>
                </div>
                <p> <br>
                  <button type="submit"
                    class="btn btn-primary">Добавить</button>
                </p>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
        <jsp:include page="/views/footer.jsp" />
    </div>
</body>
</html>
```

Подход к разработке страницы person.jsp аналогичный разработки страницы role.jsp за некоторыми исключениями.

1. При создании тестовых данных требуется создать не только массив сотрудников persons, но и массив должностей roles, который используется в форме для выбора должности из имеющихся в списке должностей.
2. В форме для задания должности используется combobox – селектор, который позволяет в цикле forEach загрузить список должностей, из которого будет выбрана должность для нового сотрудника.

```
<select name="role" class="form-control">
  <option>Выберите должность</option>
  <c:forEach var="role" items="${roles}">
    <option value="${role}">
```

```
      c:out value="${role.getNamerole()}"></c:out>
    </option>
  </c:forEach>
</select>
```

При запуске веб-приложения и переходе на страницу Сотрудники получим следующее представление в браузере (рис. 3).

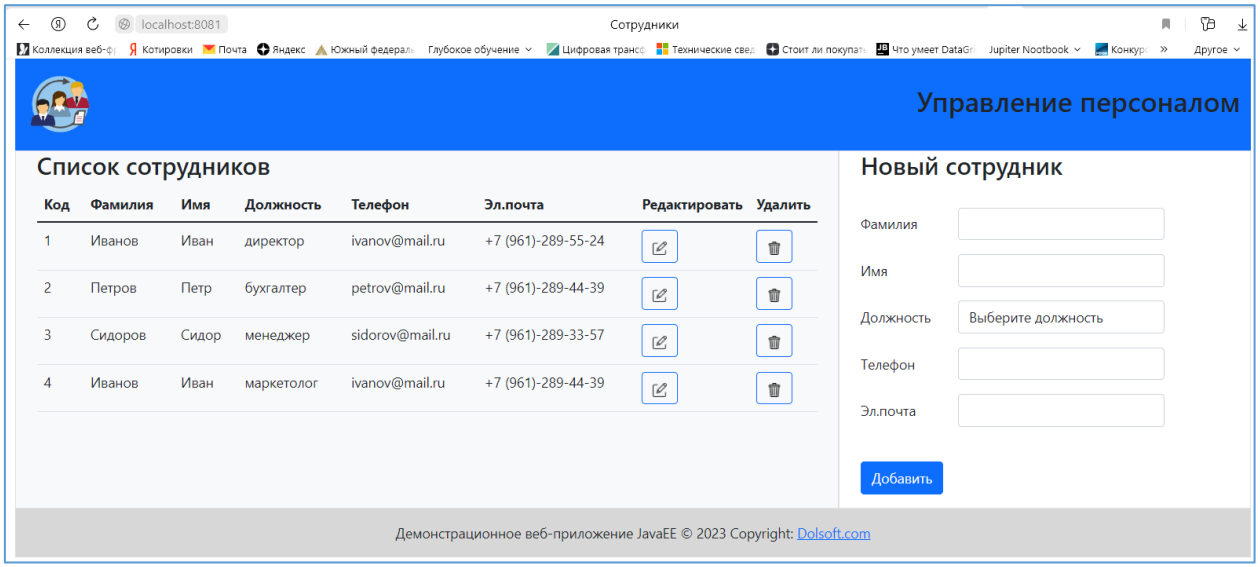


Рисунок 3 – Страница Сотрудники

Задание на лабораторную работу

1. Изучить теоретический материал лекции 1.6 – 1.8.
2. По варианту, определенному преподавателем, разработать представления (jsp-страницы) для проекта и проверить их работоспособность на тестовых данных.
3. Продемонстрировать результаты работы веб-приложения предателю.
4. Слить ветку разработки dev4 с основной веткой master.
5. Подготовить отчет по лабораторной работе и загрузить его на учебный портал.